

Thème 1 — Niveau Moyen

Calcul du N.O. dans des ions polyatomiques et des oxoanions. Pose toujours l'équation $\sum \text{N.O.} = \text{charge}$.

Exercice 1 — le chrome dans deux espèces

Calcule le nombre d'oxydation du chrome :

- (a) dans le dichromate de potassium $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ (molécule neutre) ;
- (b) dans l'ion chromate CrO_4^{2-} .

Le chrome a-t-il le même nombre d'oxydation dans ces deux espèces ?

Exercice 2 — le manganèse dans toute sa gamme

Le manganèse est un élément « caméléon » du redox. Détermine son nombre d'oxydation dans :



Range ensuite ces cinq espèces par N.O.(Mn) croissant.

Exercice 3 — l'azote sous plusieurs formes

Détermine le nombre d'oxydation de l'azote dans :

- (a) l'hydrazine N_2H_4 (molécule neutre) ;
- (b) l'ion nitrate NO_3^- ;
- (c) l'ion ammonium NH_4^+ .

Exercice 4 — le soufre dans les oxoanions

Détermine le nombre d'oxydation (moyen) du soufre dans les trois anions suivants :



Exercice 5 — une somme de deux nombres d'oxydation

On considère le carbone dans deux composés bien connus : le méthane CH_4 et le dioxyde de carbone CO_2 .

- (a) Calcule N.O.(C) dans CH_4 , puis dans CO_2 .
- (b) Quelle est la valeur de la **somme** de ces deux nombres d'oxydation ?
- (c) En passant de CH_4 à CO_2 , le carbone est-il oxydé ou réduit ? (Justifie par la variation du N.O..)